

例 一容器内贮有氧气 0.10kg ，压强为 10atm ，温度为 47°C 。因容器漏气，过一段时间后，压强减到原来的 $5/8$ ，温度降到 27°C 。问：

(1) 容器体积为多大？

(2) 漏去了多少氧气？

解：

$$(1) \quad pV = \nu RT \rightarrow$$

$$V = \frac{\nu RT}{p} = \frac{(0.10/32 \times 10^{-3}) \times 8.31 \times (47 + 273.15)}{10 \times 1.013 \times 10^5}$$
$$= 8.31 \times 10^{-3} (m^3)$$

$$(2) \quad p'V = \nu RT' = \frac{m'}{M} RT' \rightarrow$$

$$m' = \frac{Mp'V}{RT'} = \frac{32 \times 10^{-3} \times (5/8) \times 10 \times 1.013 \times 10^5 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times (27 + 273.15)}$$
$$= 6.67 \times 10^{-2} (kg)$$

$$\Delta m = m - m' = 0.10 - 6.67 \times 10^{-2} = 3.33 \times 10^{-2} (kg)$$

§ 14-4 理想气体的压强和温度

一 理想气体的微观模型

- 1) 分子可视为质点；线度 $d \sim 10^{-10} \text{ m}$, 间距 $r \sim 10^{-9} \text{ m}$, $d \ll r$;
- 2) 除碰撞瞬间，分子间无相互作用力；
- 3) 弹性质点（碰撞均为完全弹性碰撞）；
- 4) 分子的运动遵从经典力学的规律。

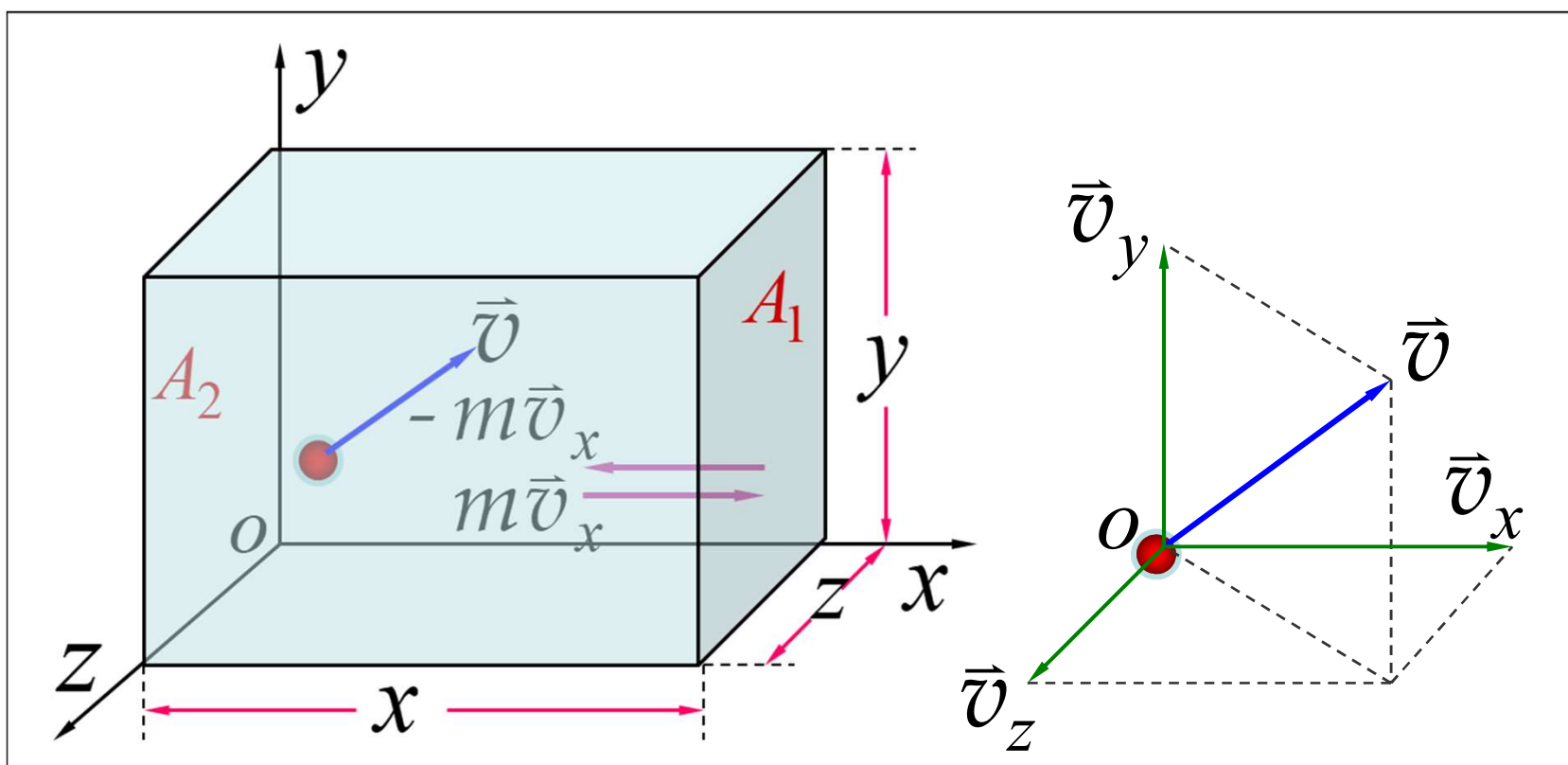
二 理想气体压强公式

理想气体压强的统计意义

压强是大量分子对容器壁发生碰撞，从而对容器壁产生冲力的宏观效果。



设边长分别为 x 、 y 及 z 的长方体中有 N 个全同的质量为 m 的气体分子，计算 A_1 壁面所受压强。



热动平衡的统计规律（平衡态）

1) 分子按位置的分布是均匀的

$$n = \frac{dN}{dV} = \frac{N}{V}$$

2) 分子各方向运动概率均等

分子运动速度 $\vec{v}_i = v_{ix}\vec{i} + v_{iy}\vec{j} + v_{iz}\vec{k}$

速度平方的平均值的定义

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_N^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2$$

x方向速度平方的平均值

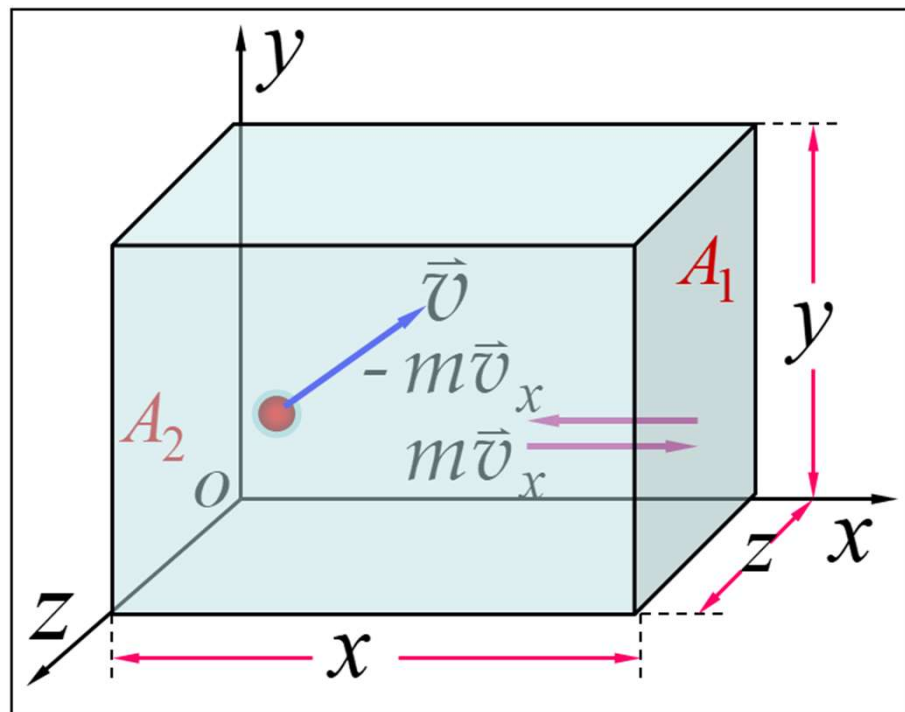
$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + v_{3x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_{ix}^2$$

各方向运动概率均等

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

◆ 单个分子遵循力学规律



x 方向动量变化

$$\Delta p_{ix} = -2mv_{ix}$$

分子施于器壁的冲量

$$2mv_{ix}$$

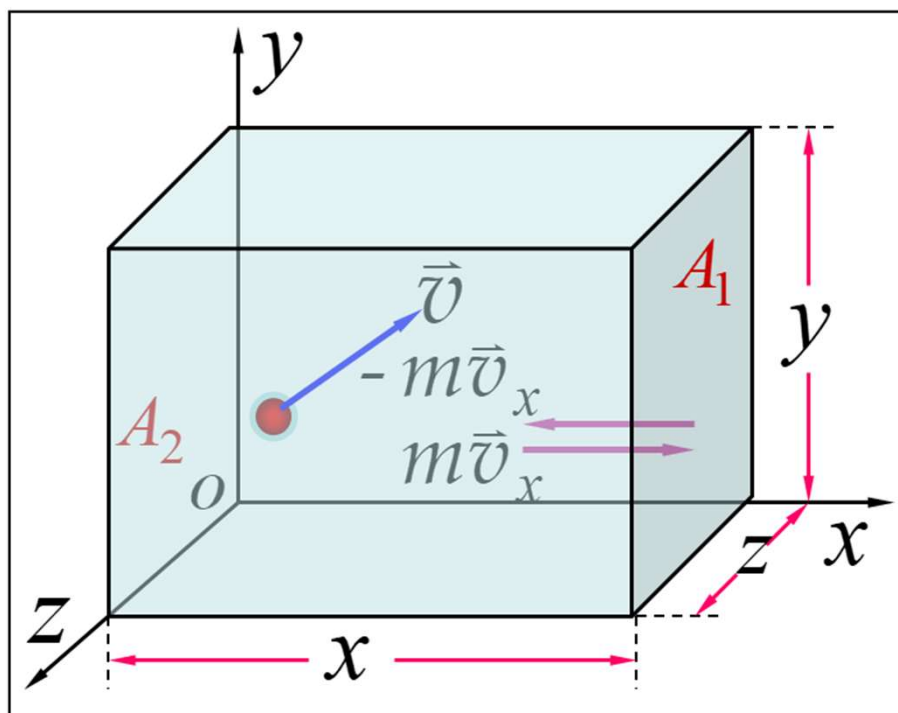
两次碰撞间隔时间

$$2x/v_{ix}$$

单位时间碰撞次数 $v_{ix}/2x$

单个分子单位时间施于器壁的冲量

$$mv_{ix}^2/x$$



单个分子单位时间
施于器壁的冲量

$$m v_{ix}^2 / x$$

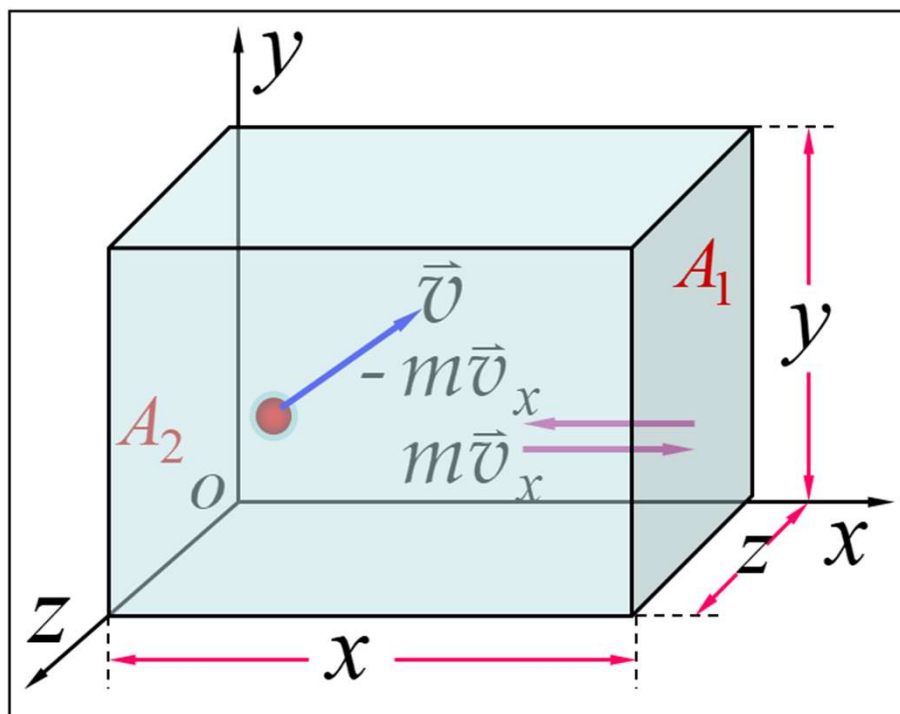


大量分子总效应

单位时间 N 个粒子
对器壁总冲量

$$\sum_i \frac{m v_{ix}^2}{x} = \frac{m}{x} \sum_i v_{ix}^2 = \frac{Nm}{x} \sum_i \frac{v_{ix}^2}{N} = \frac{Nm}{x} \overline{v_x^2}$$

器壁 A_1 所受平均冲力 $\bar{F} = \overline{v_x^2} Nm / x$



器壁 A_1 所受平均冲力

$$\bar{F} = \overline{v_x^2} Nm / x$$

气体压强

$$p = \frac{\bar{F}}{yz} = \frac{Nm}{xyz} \overline{v_x^2}$$

$$= \frac{Nm}{V} \overline{v_x^2}$$

统计规律

$$n = \frac{N}{V} \quad \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$p = \frac{\overline{F}}{yz} = \frac{Nm}{xyz} \overline{v_x^2} = \frac{Nm}{V} \overline{v_x^2} = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

一个分子平均平动动能

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_k}$$

压强的物理意义

统计关系式



$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$$

宏观可测量量

微观量的统计平均值

一个分子平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

◆ 压强是大量分子对时间、对面积的作用效果的统计平均结果。

三 理想气体温度的微观实质

理想气体状态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

$$m = Nm_0$$

N : 总气体分子数

$$M = N_A m_0$$

m_0 : 一个气体分子的质量

$$n = N / V$$

$N_A = 6.02 \times 10^{23}$ 个 / 摩尔

$$pV = \frac{N}{N_A} RT$$

$$p = \frac{N}{VN_A} RT = n \frac{R}{N_A} T$$

玻尔兹曼常数

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$p = nkT$$

理想气体压强公式

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k = nkT$$

温度 T 的物理意义

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

- 1) 温度是分子平均平动动能的量度 $\bar{\varepsilon}_k \propto T$ (反映热运动的剧烈程度)。
- 2) 温度是大量分子的集体表现, 个别分子无意义。
- 3) 在同一温度下, 各种气体分子平均平动动能均相等。

随堂小议

1. 关于温度的意义，有下列几种说法：

(1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.

(2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义.

(3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.

(4) 从微观上看，气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是

(A) (1)、(2)、(4)

(B) (1)、(2)、(3) .

(C) (2)、(3)、(4).

(D) (1)、(3)、(4). 答案 B

2. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们

(A) 温度相同、压强相同。

(B) 温度、压强都不同。

(C) 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强。

(D) 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强。

解

$$p = nkT = \frac{N}{V} kT = \rho \frac{Nk}{m} T = \rho \frac{NR}{mN_A} T = \rho \frac{R}{\frac{m}{N} N_A} T = \rho \frac{R}{M_{\text{mol}}} T$$

$$\because M_{\text{mol}}(\text{N}_2) > M_{\text{mol}}(\text{He}) \quad \therefore p(\text{N}_2) < p(\text{He}) \quad \text{答案C}$$

§ 14-5 能量均分定理 理想气体内能

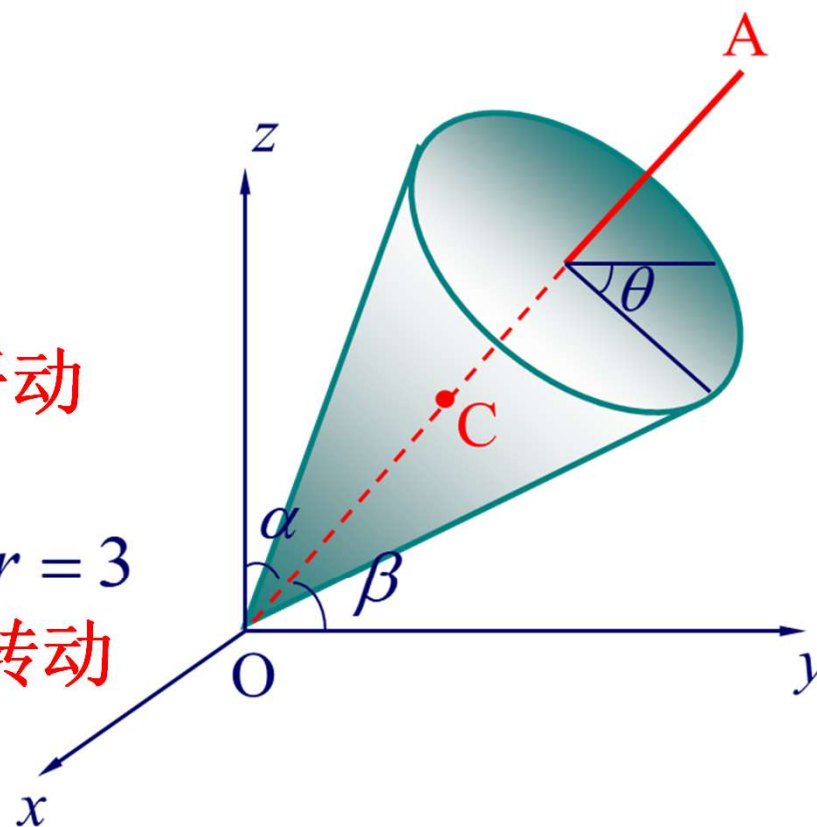
一 自由度 决定一个物体在空间的位置所需的独立坐标数，称为该物体的自由度数。

质点： $i=3$ ： $P(x,y,z)$

刚体： $i=6$ ：

$\left\{ \begin{array}{l} \text{质心 } C(x_C, y_C, z_C) : t = 3 \\ \text{过质心轴线 } AC \text{ 的方位} : 2 \\ \text{绕轴 } AC \text{ 转动的角位置} : 1 \end{array} \right\} : r = 3$

平动
转动



刚性分子的自由度数

$$i = t + r$$

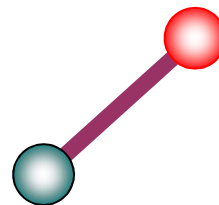
平
动

转
动



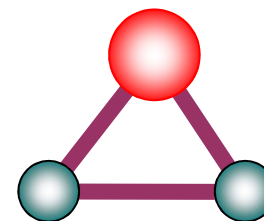
单原子分子

氦、氩等



双原子分子

氢、氧、氮等



多原子分子

水蒸气、甲烷等

分子 \ 自由度	t 平动	r 转动	i 总
单原子分子	3	0	3
双原子分子	3	2	5
多原子分子	3	3	6

二 能量按自由度均分定理

一个理想气体分子热运动平均平动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

平动自由度*t*=3,每个自由度上分得的能量

$$\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

气体处于平衡态时，分子任何一个自由度的平均能量都相等，均为 $\frac{1}{2} kT$ ，这就是能量按自由度均分定理。

一个理想气体分子的平均动能等于

平均平动动能 + 平均转动动能

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$$

$$\frac{1}{2}kT \times \text{转动自由度}$$

一个理想气体分子的平均动能

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT, \quad i = \begin{cases} 3 & \text{(单原子)} \\ 5 & \text{(双原子)} \\ 6 & \text{(多原子)} \end{cases}$$

三 理想气体的内能

气体的内能：气体分子动能和各分子之间相互作用的势能之和。

◆ 理想气体的内能：气体分子动能

◆ 1 mol 理想气体的内能

$$E = N_A \bar{\varepsilon} = N_A \frac{i}{2} kT$$

玻尔兹曼常数

$$k = \frac{R}{N_A}$$

$$E = \frac{i}{2} RT$$

◆ $\frac{m}{M}$ mol 理想气体的内能 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$

注意

理想气体的内能是温度的单值函数

内能变化

$$\Delta E = E_2 - E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \nu C_v \Delta T$$

随堂小议

1. 温度、压强相同的氮气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\varepsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{E}$ 有如下关系：

(A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{E}$ 都相等. (B) $\bar{\varepsilon}$ 相等，而 $\bar{E}$ 不相等.

(C) $\bar{E}$ 相等， $\bar{\varepsilon}$ 而不相等. (D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{E}$ 都不相等.

答案C

2. 有一瓶质量为 M 的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体), 温度为 T , 则氢分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$, 氢分子的平均动能为 $\frac{5}{2}kT$, 该瓶氢气的内能为 $\frac{5}{2} \frac{MRT}{M_{\text{mol}}}$.

3. 对于单原子分子理想气体，下面各式分别代表什么物理意义？

(1) $\frac{3}{2}RT$ 一摩尔单原子理想气体的内能 ,

(2) $\frac{3}{2}kT$ 一个单原子理想气体分子的平均动能 ,

(3) $\frac{1}{2}kT$ 一个理想气体分子一个自由度上的能量 .

(式中 R 为普适气体常量， T 为气体的温度)

4. 1 mol刚性双原子分子理想气体，当温度为 T 时，其内能为

(A) $\frac{3}{2}RT$

(B) $\frac{3}{2}kT$

(C) $\frac{5}{2}RT$

(D) $\frac{5}{2}kT$

(式中 R 为普适气体常量， k 为玻尔兹曼常量)

答案C

例1.一容积为 **10 cm^3** 的电子管，当温度为 **300 K** 时，用真空泵把管内空气抽成压强为 **$5 \times 10^{-6}\text{ mmHg}$** 的高真空，问此时管内有多少个空气分子？这些空气分子的平均平动动能的总和是多少？平均转动动能的总和是多少？平均动能的总和是多少？(**$760\text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$** ，空气分子可认为是刚性双原子分子) (波尔兹曼常量 **$k=1.38 \times 10^{-23}\text{ J/K}$**)

解：设管内总分子数为 **N** . 由 **$p = nkT = NkT / V$**

$$(1) \quad N = pV / (kT) = 1.61 \times 10^{12} \text{ 个}$$

(2) 分子的平均平动

$$\text{动能的总和} = (3/2) NkT = 10^{-8} \text{ J}$$

(3) 分子的平均转动

$$\text{动能的总和} = (2/2) NkT = 0.667 \times 10^{-8} \text{ J}$$

(4) 分子的平均动能

$$\text{的总和} = (5/2) NkT = 1.67 \times 10^{-8} \text{ J}$$